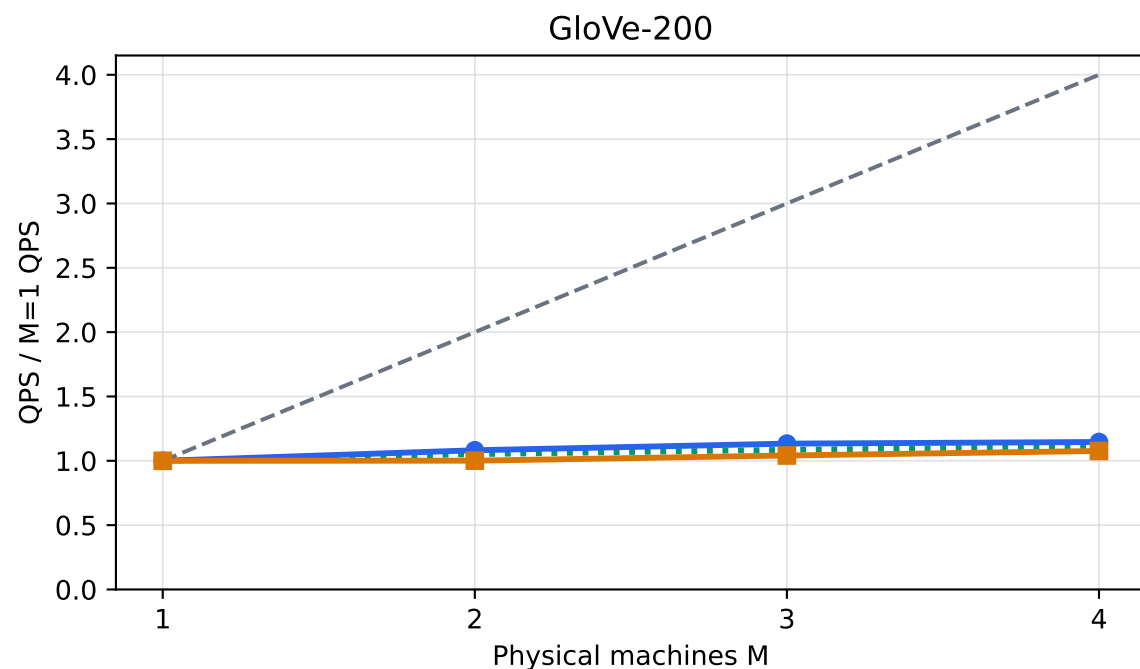
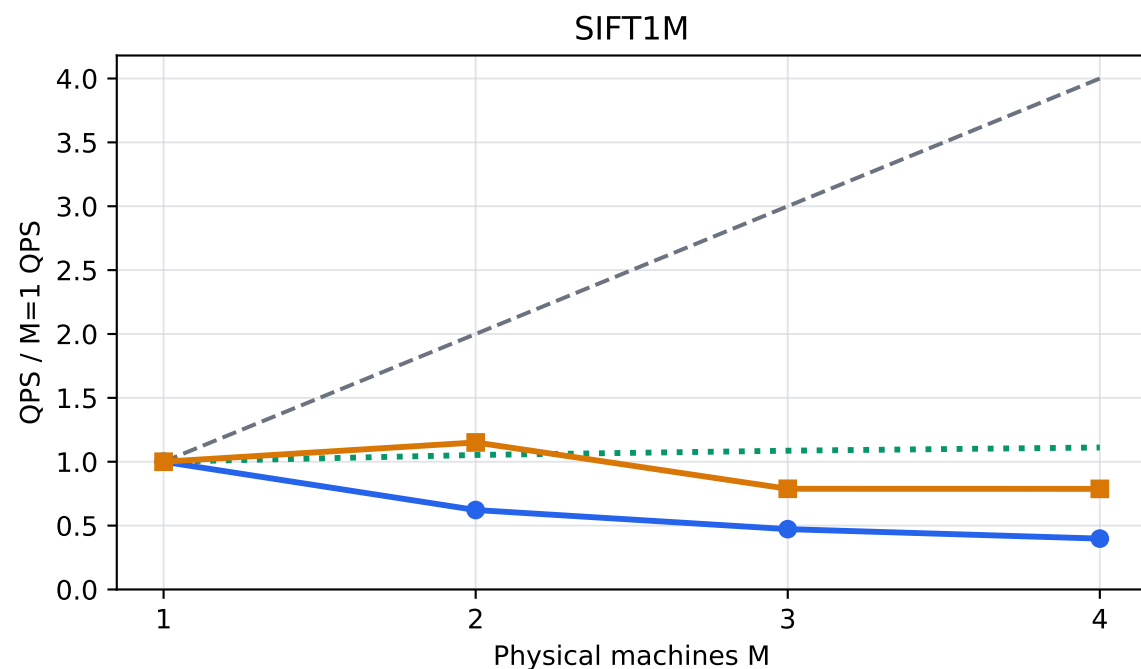


Observed scaling versus the local HNSW logarithmic-work envelope

--- Ideal linear Local log-work only ● Random broadcast ■ K-Means routing



Stage 15 中文图解

用途：区分端到端 QPS 扩展、理想线性扩展，以及仅由局部图规模从 N 降到 N/M 所能提供的对数工作量收益。

如何理解：灰虚线是假设每台机器都贡献独立吞吐的 M 倍；绿点线是 $\log(N)/\log(N/M)$ ， $M=4$ 仅约 1.11 倍；彩线为实测端到端吞吐倍数。

最终结论： $M=4$ 相对单机：SIFT Random/K-Means 为 $0.40\times/0.79\times$ ，GloVe 为 $1.15\times/1.08\times$ 。局部对数项本来就不是 M 倍吞吐定律。

证据边界：绿线只是复杂度直觉，不是 HNSW 的严格性能模型；固定 ef 、缓存、图质量和硬件并行会改变局部常数。